

数学练习 第 20 份 (共 21 份)

本份题量：24 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布，则 $P\{X > 16 \mid X > 8\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

-
2. 设 $f(x)$ 满足 $e^{f(x)}[f'(x) - 1] = x - 1 (x \geq 0)$, $f(0) = 0$, 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = f(a_n) (n = 1, 2, \dots)$.

(I) 证明： $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在，并求其值；

(II) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域及 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的和.

3. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 对于假设检验 $H_0: \mu = \mu_0$, 若取拒绝域

$$R_\alpha = \left\{ \bar{X} > \mu_0 + \frac{1.96}{\sqrt{n}} \right\}$$

$\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则该检验犯第一类错误的概率 α 为 ()。

- A. $1 - \Phi(0.04)$
- B. $1 - \Phi(0.05)$
- C. $1 - \Phi(1.96)$
- D. $1 - \Phi(1)$

-
4. 设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\alpha_2 = (b_1, b_2, b_3)^T$, $\alpha_3 = (c_1, c_2, c_3)^T$, 其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0$ ($i = 1, 2, 3$), 则 3 条直线

$$a_i x + b_i y + c_i = 0 \quad (i = 1, 2, 3)$$

恰好仅交于一点的充分必要条件是 ()。

- A. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3$
 - B. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 1$
 - C. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2)$
 - D. $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2) = 2$
-

5. 设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 ().

- A. 当 $f(x)$ 为奇函数时, $F(x)$ 必为偶函数
- B. 当 $f(x)$ 为偶函数时, $F(x)$ 必为奇函数
- C. 当 $f(x)$ 为周期函数时, $F(x)$ 必为周期函数
- D. 当 $f(x)$ 为单调函数时, $F(x)$ 必为单调函数

6. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的两个解, 若常数 λ, μ 使得 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 仍是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是对应的齐次微分方程的解, 则 ().

- A. $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$
 - B. $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$
 - C. $\lambda = \frac{1}{3}, \mu = \frac{2}{3}$
 - D. $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$
-

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ ($A^T = A$) 经过正交变换 $X = QY$ 化为标准形 $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$, 又 $A^* \alpha = \alpha$, 其中 $\alpha = (1, 1, -1)^T$, A^* 是 A 的伴随矩阵.
- (I) 求正交矩阵 Q 及实对称矩阵 A ;
- (II) 若正定矩阵 B 满足 $B^2 = A + 2E$, 求 B .

-
8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $AX = b$ 有解的充分必要条件是 ().

A. $r(A) = r(A^T) = m$

B. $r(A) = r(A^T) = n$

C. $r(A^T) = r \begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} = m$ D. $A^T X = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} X = 0$ 同解

-
9. 设 A 是 3 阶非零矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若 $A^* + 2A = O$, 则 $\text{tr}[(A^2)^{-1}] = \underline{\hspace{2cm}}$.
-

10. 设 S 为 $z = x^2 + y^2$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间部分的下侧, 计算

$$I = \iint_S x^2 dydz + z dx dy$$

-
11. 设 $x^2 + y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 $x + y + xy = 1$ 所围区域为 D .

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + 1, & x + y \leq 1, \\ \frac{(x + y)^2}{x^2 + y^2}, & x + y > 1. \end{cases}$$

计算 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$.

-
12. 设 A 是 3 阶方阵, α 为 3 维列向量, $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 为可逆矩阵, $B = P^{-1}AP$, 且 $A^3\alpha + 2A^2\alpha = 3A\alpha$, 则 $|A + E| =$ _____.
-

13. 在空间直角坐标系的原点处有一单位负电荷，有一单位正电荷在曲线

$$\begin{cases} z = x^2 + y^2, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

上移动，求两电荷引力的最大值与最小值.

-
14. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3，则

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n (x+1)^{n+1}$$

的收敛区间为 _ _ _ _ .

15. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{k}(1 + xy)e^{-\frac{1}{2}(x^2 + y^2)} \quad (k > 0, (x, y) \in \mathbf{R}^2).$$

(I) 求 k 的值, 并判别 X 与 Y 是否相互独立;

(II) 若 Z 服从区间 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 且 X 与 Z 相互独立, 求 $U = X + Z$ 的概率密度 (可用 $\Phi(x)$ 表示) .

16.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - e^{2-2\cos x}}{e^{x^4} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

17. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 已知, $\sigma > 0$, 若

$$\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$$

是 σ 的无偏估计量, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

18. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - (1+x)^{2x} + 1}{x^2} = 1$$

证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

19. 设曲线 L 为 $z = 4 - x^2 - y^2$ 与 $z = 3$ 的交线, 从 z 轴正向看是逆时针方向, 计算

$$I = \oint_L x^2 y^3 dx + z dy + y dz$$

20. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从 $B(1, \frac{1}{2})$. 若存在常数 k , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{k \sum_{i=1}^n (X_{2i} - X_{2i-1})}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x),$$

其中 $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$.

21. 设 $y'' + (4x + e^{2y})y'^3 = 0$.

(I) 若视 x 为因变量, y 为自变量, 试化简该方程;

(II) 求该方程的通解.

22. 设随机变量 $X_1 \sim B(1, p)$, $X_2 \sim B(2, p)$ ($0 < p < 1$), 且 X_1 与 X_2 相互独立, 记 $Z_1 = 2X_1 + X_2$, $Z_2 = X_1 - X_2$, 则 () .

- A. Z_1 与 Z_2 不相关, Z_1 与 Z_2 相互独立
- B. Z_1 与 Z_2 不相关, Z_1 与 Z_2 不相互独立
- C. Z_1 与 Z_2 相关, Z_1 与 Z_2 相互独立
- D. Z_1 与 Z_2 相关, Z_1 与 Z_2 不相互独立

23. 设 A 为 3×4 矩阵, $r(A) = 1$, 若向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (-1, -1, 1, a)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, a, 5)^T$, $\alpha_4 = (2, a, -3, -5)^T$ 与方程组 $Ax = 0$ 的基础解系等价, 求 $Ax = 0$ 的通解.

24. 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4} \sin(xy^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$$

则正确的是 () .

- A. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在
 - B. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在
 - C. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在
 - D. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在
-